DOCUMENTACIÓN PROYECTO INTEGRADOR 2

Sistema de Administración de Asientos de Cine - Día 2 y Día 3

DÍA 2: Diseño de la Solución

1. Algoritmo General

1. **Inicio del programa:** Crear una matriz bidimensional que represente los asientos del cine. Inicializar todos los espacios en 0 (disponible).
2. **Mostrar Menú:** Desplegar en pantalla las opciones del sistema: Mostrar matriz, Reservar asiento, Liberar asiento, Ver estadísticas y Salir.
3. **Leer opción:** Capturar la elección del usuario (número del 1 al 5).
4. **Ejecutar acción (Selector Múltiple):**
    - Si elige **1**: Recorrer la matriz e imprimir el estado actual de cada asiento.
    - Si elige **2**: Solicitar fila y columna. Validar si el asiento es 0; de ser así, cambiar a 1 (reservado). De lo contrario, indicar que está ocupado.
    - Si elige **3**: Solicitar fila y columna. Validar si el asiento es 1; de ser así, cambiar a 0 (liberado).
    - Si elige **4**: Contar la cantidad de asientos ocupados (1) y disponibles (0), y calcular el porcentaje de ocupación total.
5. **Repetir:** Volver al paso 2 hasta que el usuario decida salir (Opción 5).

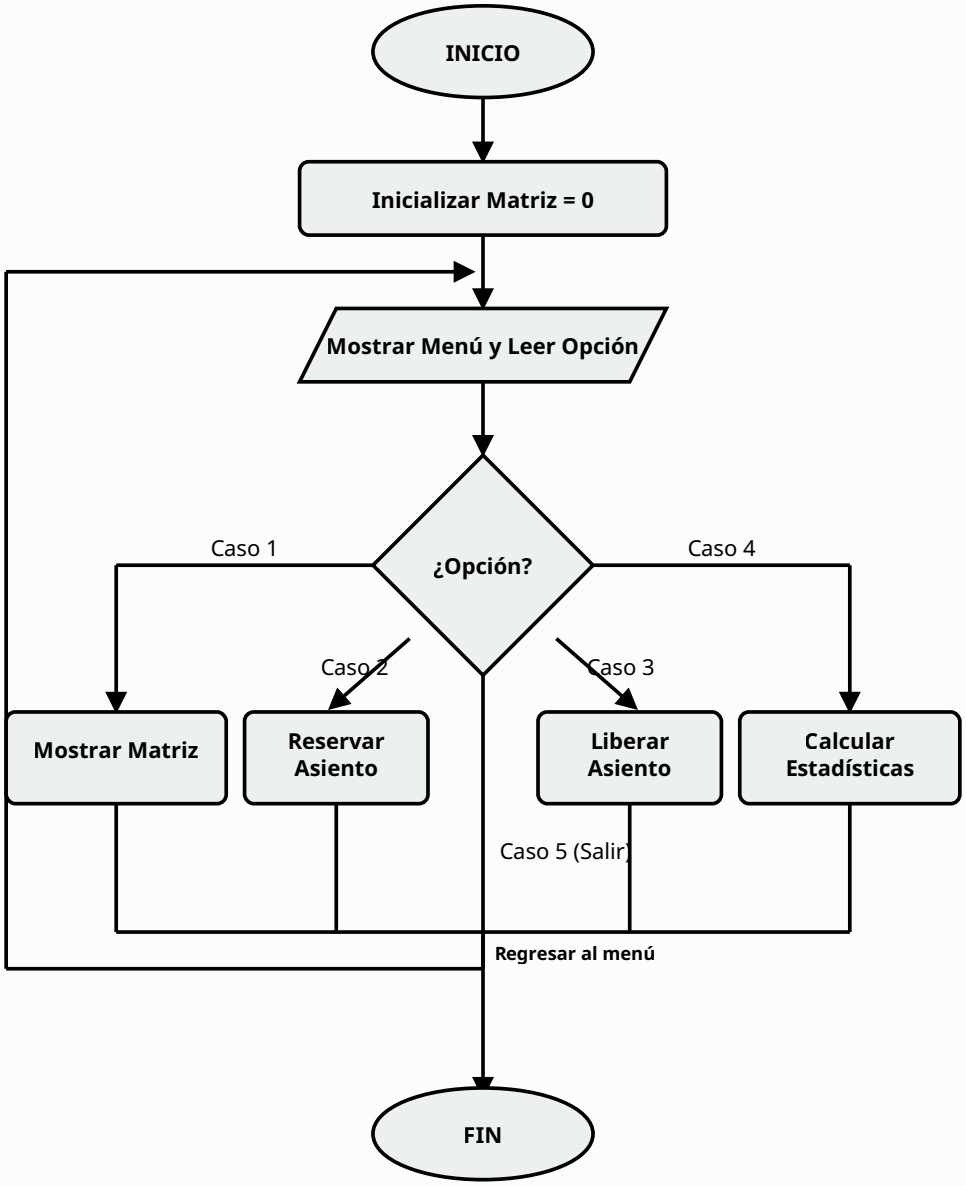
2. Pseudocódigo

```
Algoritmo SistemaCine
Definir Asientos[5][5] Como Entero // Matriz de ejemplo de 5x5
Llenar Asientos con 0 // 0 = Disponible, 1 = Ocupado

Repetir
    Imprimir "--- MENÚ CINE ---"
    Imprimir "1. Mostrar asientos"
    Imprimir "2. Reservar asiento"
    Imprimir "3. Liberar asiento"
    Imprimir "4. Estadísticas"
    Imprimir "5. Salir"
    Leer Opcion

    Segun Opcion Hacer
        Caso 1:
            Llamar MostrarMatriz(Asientos)
        Caso 2:
            Imprimir "Ingrese fila y columna a reservar:"
            Leer f, c
            Si Asientos[f][c] == 0 Entonces
                Asientos[f][c] = 1
                Imprimir "Asiento reservado"
            Sino
                Imprimir "Asiento ocupado"
            Fin Si
        Caso 3:
            Imprimir "Ingrese fila y columna a liberar:"
            Leer f, c
            Si Asientos[f][c] == 1 Entonces
                Asientos[f][c] = 0
                Imprimir "Liberado con éxito."
            Fin Si
        Caso 4:
            Llamar CalcularEstadisticas(Asientos)
    Fin Segun
Hasta Que Opcion == 5
Fin Algoritmo
```

3. Diagrama de Flujo Principal



DÍA 3: Diseño de Interfaz

Para la interfaz se optó por un formato de consola claro e intuitivo, donde los usuarios no tienen que adivinar los índices. Se simula una sala de cine real utilizando coordenadas y símbolos claros.

1. Definición de Símbolos y Coordenadas

- **Asientos Disponibles:** Se utiliza el símbolo `[ L ]` (Libre).
- **Asientos Ocupados:** Se utiliza el símbolo `[ X ]` (Ocupado).
- **Coordenadas:** Se agregan encabezados visuales (Fila/Columna) para guiar la entrada de datos del usuario y evitar errores en la captura.

2. Diseño de la "Pantalla" de Asientos

```
=====================================
           PANTALLA DEL CINE
=====================================
      Col 0  Col 1  Col 2  Col 3  Col 4
Fila 0 [ L ]  [ L ]  [ L ]  [ L ]  [ L ]
Fila 1 [ L ]  [ X ]  [ X ]  [ L ]  [ L ]
Fila 2 [ L ]  [ L ]  [ L ]  [ L ]  [ L ]
Fila 3 [ L ]  [ X ]  [ X ]  [ X ]  [ L ]
Fila 4 [ L ]  [ L ]  [ L ]  [ L ]  [ L ]

L = Libre  |  X = Ocupado
=====================================
```

3. Menú Principal de Opciones

```
---------------------------------
   SISTEMA DE TAQUILLA - CINE
---------------------------------
1. Ver asientos disponibles
2. Reservar un asiento
3. Cancelar / Liberar asiento
4. Ver reporte de ocupación (%)
5. Salir del sistema
---------------------------------
Elige una opción (1-5): _
```

4. Interacción y Mensajes del Sistema

A continuación se detalla cómo el sistema dialoga con el usuario para garantizar una experiencia amigable y a prueba de errores:

- **Al Reservar (Opción 2):**
  - *Sistema:* `Ingresa el número de fila (0-4):`
  - *Sistema:* `Ingresa el número de columna (0-4):`
  - *Éxito:* `Asiento reservado`
  - *Error:* `Asiento ocupado`
- **Al Ver Estadísticas (Opción 4):**
  - *Sistema:*

    ```
    REPORTE DE ESTADÍSTICAS:
    Asientos ocupados: 5
    Asientos libres: 20
    Ocupación de la sala: 20.0%
    ```